[개인 프로젝트] 서울-싱가포르 웹서버 인프라 환경 구축

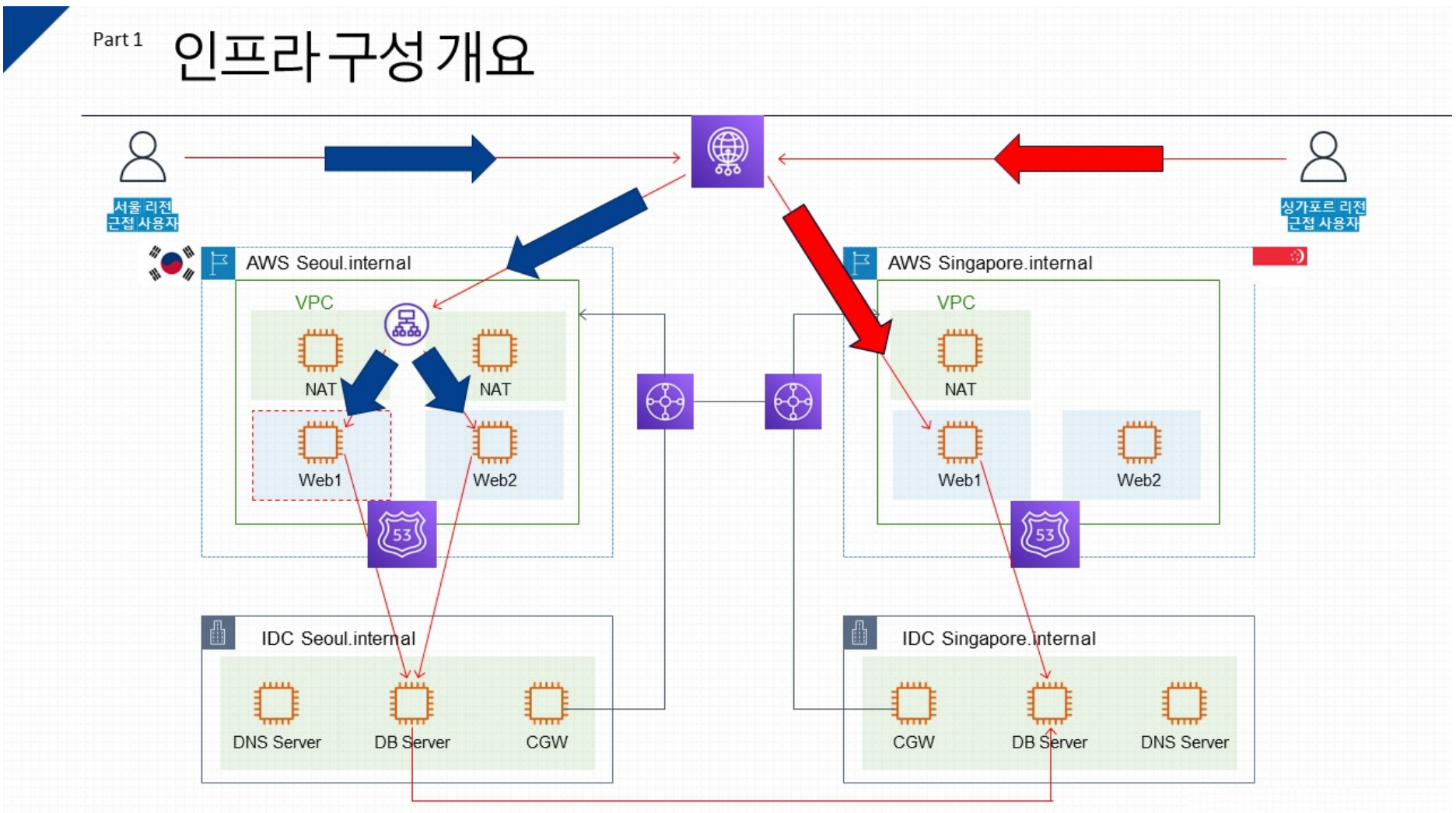
github 주소

---

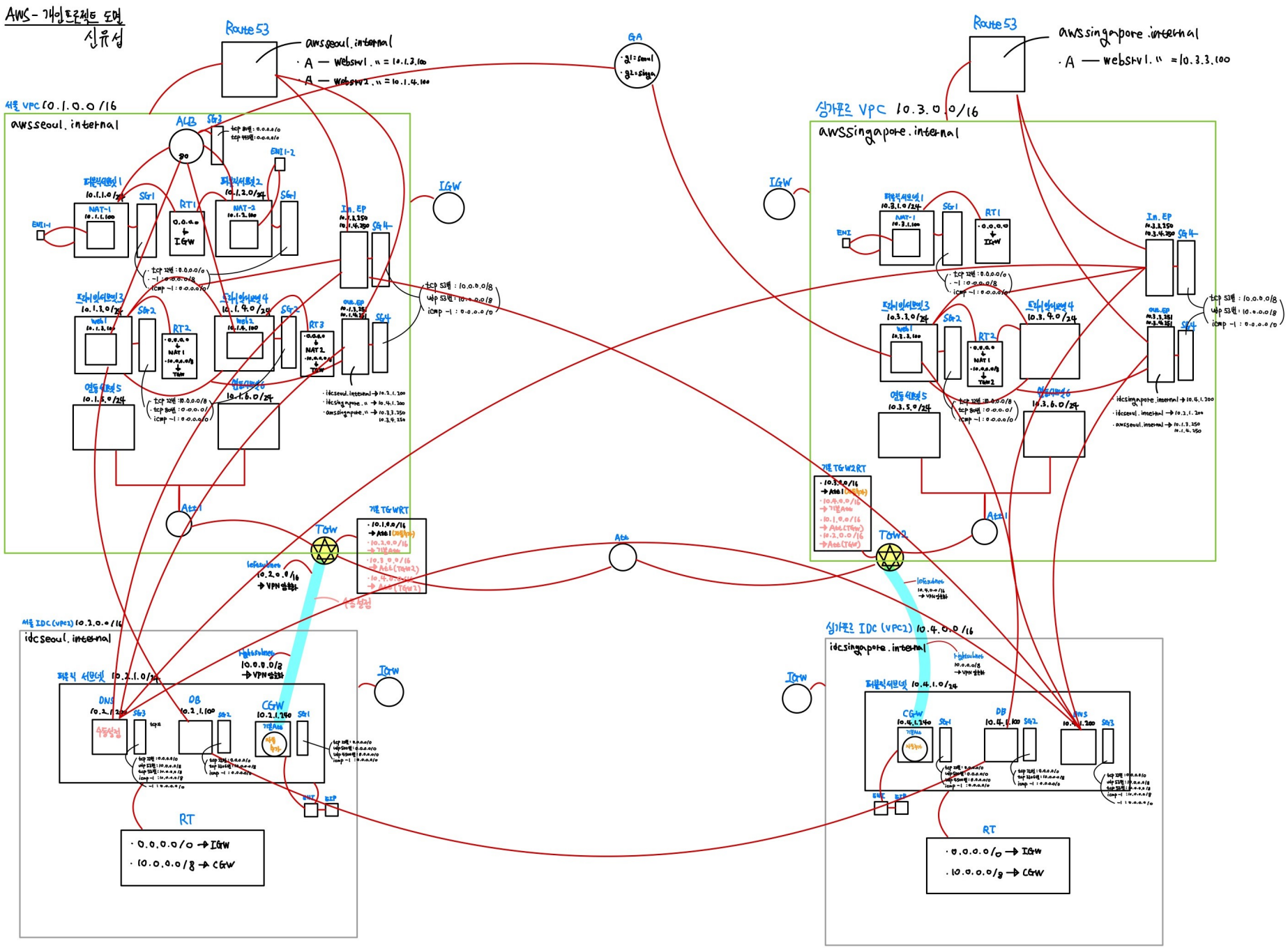
https://github.com/YooSeop-Shin/seoul-singapore.git

👩‍💻 Infra 아키텍처 구성도

서울-싱가포르 인프라 아키텍처



서울-싱가포르 인프라 아키텍처 ver.도면



⏰ 작업 기간

2022.10.13 ~ 2022.10.20 (1주, 1인 작업)

⚒️ 주요 리소스

AWS Resources

- EC2
- G.A (Global Accelerator)
- ALB (Application Load Balancer)
- TGW (Transit Gateway)
- CGW (Customer Gateway)
- Route53

Tools

- AWS Console
- Visual Studio Code (CloudFormation)
- Xshell (SSH)

✍️ 프로젝트 핵심 내용 요약

- AWS 리소스를 사용하여 서울 리전과 싱가포르 리전에 웹서버를 구축하고 각 리전별로 통신이 이루어지는지 확인

- 서울 온프레미스(IDC) 영역과 싱가포르 온프레미스(IDC) 영역은 별도의 AWS VPC 환경으로 구성
- 서울 싱가포르 리전간 통신을 위해 전송 게이트웨이를 구축
- 각 리전의 전송게이트와 리전 별 온프레미스 IDC-CGW간에 Site-to-Site VPN을 연결하여 VPC와 온프레미스 네트워크 간의 연결을 구축
- Global Accelerator를 구축하여 사용자와 가장 가까운 위치의 웹서버로 트래픽을 라우팅

✍️ 주요 결과물 요약

Seoul-AWS -> Seoul-IDC, Singapore AWS & IDC

```
[ec2-user@Seoul-AWS-NATInstance1 ~]$ dig +short websrv1.awsseoul.internal
10.1.3.100
[ec2-user@Seoul-AWS-NATInstance1 ~]$ dig +short websrv2.awsseoul.internal
10.1.4.100
[ec2-user@Seoul-AWS-NATInstance1 ~]$ dig +short idcseoul.internal
10.2.1.200
[ec2-user@Seoul-AWS-NATInstance1 ~]$ dig +short websrv1.awssingapore.internal
10.3.3.100
[ec2-user@Seoul-AWS-NATInstance1 ~]$ dig +short idcsingapore.internal
10.4.1.200
```

Singapore AWS -> Singapore IDC, Seoul AWS & IDC

```
[root@Singapore-AWS-WebSrv1 ~]# dig +short websrv1.awssingapore.internal
10.3.3.100
[root@Singapore-AWS-WebSrv1 ~]# dig +short idcsingapore.internal
10.4.1.200
[root@Singapore-AWS-WebSrv1 ~]# dig +short idcseoul.internal
10.2.1.200
[root@Singapore-AWS-WebSrv1 ~]# dig +short websrv1.awsseoul.internal
10.1.3.100
[root@Singapore-AWS-WebSrv1 ~]# dig +short websrv2.awsseoul.internal
10.1.4.100
```

Seoul-IDC -> Seoul-AWS, Singapore AWS & IDC

```
[ec2-user@Seoul-IDC-DB ~]$ dig +short idcseoul.internal
10.2.1.200
[ec2-user@Seoul-IDC-DB ~]$ dig +short websrv1.awsseoul.internal
10.1.3.100
[ec2-user@Seoul-IDC-DB ~]$ dig +short websrv2.awsseoul.internal
10.1.4.100
[ec2-user@Seoul-IDC-DB ~]$ dig +short websrv1.awssingapore.internal
10.3.3.100
[ec2-user@Seoul-IDC-DB ~]$ dig +short idcsingapore.internal
10.4.1.200
```

Singapore IDC -> Singapore AWS, Seoul AWS & IDC

```
[ec2-user@Singapore-IDC-DB ~]$ dig +short idcsingapore.internal
10.4.1.200
[ec2-user@Singapore-IDC-DB ~]$ dig +short websrv1.awssingapore.internal
10.3.3.100
[ec2-user@Singapore-IDC-DB ~]$ dig +short idcseoul.internal
10.2.1.200
[ec2-user@Singapore-IDC-DB ~]$ dig +short websrv1.awsseoul.internal
10.1.3.100
[ec2-user@Singapore-IDC-DB ~]$ dig +short websrv2.awsseoul.internal
10.1.4.100
```

- 서울 - 싱가포르 리전간 통신 확인
- 각 리전별 AWS EC2와 IDC내 통신 확인

👋 Contact

✉️ shin5179@naver.com 📱 +82 10-9922-9750 🏠 인천 미추홀구

⏪ 이전 페이지 돌아가기